#8 原函数存在&可积概念辨析（易混淆）

原函数（不定积分）存在定理

① 连续函数必存在原函数；

② 对于含有第一类间断点、无穷间断点的函数在包含该间断点的区间内必无原函数（导函数不存在第一类间断点和无穷间断点）；

③ 对于含有振荡间断点的函数在包含该间断点的区间内可能有原函数（导函数可能存在振荡间断点）.

注：并不是只有函数连续，才有原函数，比如

$$f(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 0, & x=0\end{cases}$$ 在 $x=0$ 不连续，

但是有原函数：

$$F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 0, & x=0\end{cases}.$$

可积（定积分存在）的相关概念

① 可积（定积分存在）的充分条件

1）若 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在；

2）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$上单调，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在；

3）若 $f(x)$ 在 $[a,b]$上有界，且只有有限个间断点，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在.

② 可积（定积分存在）的必要条件

可积函数必有界，即若定积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 存在，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$上必有界.

原函数存在与可积（定积分存在）概念辨析

很多同学容易混淆的是认为原函数和可积都是求积分，但是需要区分的是原函数是求不定积分，得到的结果是一簇函数，而可积实质上是函数在一段区间内存在定积分，其实是求面积，两者之间是没有必然关系的。

1）比如说，存在原函数但不可积的例子：

$$f(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 0 & x=0\end{cases}$$ 存在原函数 $$F(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\in[-1,0)\cup(0,1]\\ 0, & x=0\end{cases},$$

但 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上不可积，因为 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上无界.

2）又比如，可积分但不存在原函数的例子：

这个反例非常多，随便找一个有界但含有第一类间断点的函数即可，比如 $f(x)=\operatorname{sgn}x$.

3）大家之所以觉得“存在原函数”与“可积”之间有联系，可能是受牛顿一莱布尼茨公式的影响，牛莱公式成功建立起了定积分的计算与原函数之间的桥梁，但请不要忘记公式使用的前提：闭区间上的连续函数. 闭区间上的连续函数性质是极好的，它既可积也存在原函数.

4）大家还容易犯的一个错误就是，误认为变上限积分函数求导是被积函数，变上限积分函数就是被积函数的一个原函数，实则不然.